Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 28 февраля 2025 года № 72

Профессиональный стандарт: «Производство прочих металлических изделий (дверей и окон, упаковки из лёгких металлов)»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Производство прочих металлических изделий (дверей и окон, упаковки из лёгких металлов)» (далее - профессиональный стандарт) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» в целях обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере производства прочих металлических изделий (дверей и окон, упаковки из лёгких металлов)

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление

2) Точение – технологический процесс обработки резанием наружных, внутренних и торцовых поверхностей тел вращения, а также спиральных и винтовых поверхностей с помощью резцов

3) Заготовка – это предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхностей и (или) материала изготовляют деталь. Заготовительное производство является неотъемлемой начальной фазой любого машиностроительного производства

4) Квалитет – (немецкое Qualitat, от латинского qualitas - качество), характеристика точности изготовления изделия (детали), определяющая значения допусков. В машиностроении установлено 19 квалитетов; первые 6 квалитетов применяются для калибров и других особо точных изделий

5) Режущий инструмент – инструмент для обработки резанием, то есть инструмент для формирования новых поверхностей отделением поверхностных слоёв материала с образованием стружки

6) Кокиль – разборная металлическая форма для получения отливки, заготовки

7) Литейная форма – система элементов, образующих рабочую полость, при заливке которой жидким металлом формируется отливка (ГОСТ 18169-86)

8) Литейный ковш – стальная емкость, футерованная изнутри огнеупорным кирпичом или огнеупорной массой, для транспортирования и раздачи жидкого металла или для заливки литейных форм

9) Машиностроительное черчение – это часть технического черчения, в котором изучаются приёмы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т.п

10) Литье металла – процесс изготовления металлических изделий путем заливки расплавленного металла в полость специальной литейной формы

11) Токарная обработка – это механическая обработка резанием наружных и внутренних поверхностей тел вращения, в том числе цилиндрических и конических, торцевание, отрезание, снятие фасок, обработка галтелей, прорезание канавок, нарезание внутренних и наружных резьб на токарных станках

12) Фрезерная обработка – это механическая обработка резанием плоскостей, пазов, лысок, при которой режущий инструмент (фреза) совершает вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) СОТС – смазочно-охлаждающие технологические средства

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Производство прочих металлических изделий (дверей и окон, упаковки из лёгких металлов)

5. Код профессионального стандарта: C25920083

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25.9 Производство прочих готовых металлических изделий

25.92 Производство упаковки из легких металлов

25.92.0 Производство упаковки из легких металлов

7. Краткое описание профессионального стандарта: Сфера производства прочих металлических изделий из легких металлов сформирована из спектра материалов, технологий и конструктивных решений для производства дверей, и окон, упаковки имеющих сравнительно малый вес при высоких прочностных характеристиках.

8. Перечень карточек профессий:

1) Оператор заготовочного стана - 2 уровень ОРК

2) Токарь - 2 уровень ОРК

3) Слесарь по сборке металлоконструкций - 2 уровень ОРК

4) Литейщик металлов и сплавов - 2 уровень ОРК
5) Фрезеровщик - 2 уровень ОРК
6) Газорезчик - 2 уровень ОРК
7) Контролер станочных и слесарных работ - 2 уровень ОРК
8) Кузнец ручной ковки - 2 уровень ОРК
9) Литейщик металлов и сплавов - 3 уровень ОРК
10) Контролер станочных и слесарных работ - 3 уровень ОРК
11) Слесарь по сборке металлоконструкций - 3 уровень ОРК
12) Кузнец ручной ковки - 3 уровень ОРК
13) Газорезчик - 3 уровень ОРК
14) Фрезеровщик - 3 уровень ОРК
15) Токарь - 3 уровень ОРК
16) Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях - 3 уровень ОРК
17) Оператор заготовочного стана - 3 уровень ОРК
18) Техник-технолог широкого профиля - 4 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Оператор заготовочного стана»:			
Код группы:	8121-5		
Код наименования занятия:	8121-5-005		
Наименование профессии:	Оператор заготовочного стана		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)». Оператор станков с программным управлением		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной работы гидроабразивных станков с ЧПУ		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ для гидроабразивной резки на станках с ЧПУ 2. Выполнение операций по гидроабразивной резке согласно технологическому процессу 3. Контроль качества выполненной работы по гидроабразивной резке	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ для гидроабразивной резки на станках с ЧПУ			

	Навык 1: Подготовка к гидроабразивной резке на станках с ЧПУ	Умения:
		2-3 разряд 1. Получать и передавать информацию при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, неполадках в работе оборудования и о принятых мерах по их устранению 2. Проверять состояние ограждений, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на оборудовании резки 3. Проверять готовность к работе основного и вспомогательного оборудования резки 4. Проверять наличие сопроводительных документов на каждую партию поступившего материала для резки на заданные геометрические размеры согласно сменному производственному заданию 5. Проверять поступившие с предыдущего передела партий материала на соответствие требованиям государственных стандартов, технических условий (маркировка, геометрические размеры, состояние кромок, состояние поверхности, профиль листа, рулона, сорта) 6. Проверять исправность инструмента и приспособлений, применяемых при технологических операциях резки 7. Выполнять транспортировку грузоподъемными сооружениями материала к агрегатам резки 8. Вести агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места резчика 9. Использовать мерительные инструменты при работе на агрегатах резки 10. Использовать специальные механизмы, приспособления и инструменты при подготовительных работах на агрегатах резки 11. Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и использование аварийных инструментов на участке резки 12. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений 13. Использовать программное обеспечение рабочего места резчика 14. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 15. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:
		2-3 разряд 1. Требования технологических инструкций по ведению и составу подготовительных работ на оборудовании резки 2. Устройство, принципы работы, правила наладки и технической эксплуатации оборудования агрегатов резки 3. Требования к качеству материала, поступающего на агрегаты резки 4. Маркировка, марки и группы марок сталей, геометрические параметры металлопроката, поступающего на резку в холодном состоянии 5. Государственные стандарты, технические условия на готовую продукцию 6. Правила эксплуатации подъемных сооружений 7. Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке резки 8. Требования бирочной системы и нарядов-допусков на агрегатах резки 9. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке резки 10. Программное обеспечение рабочего места резчика 11. Требования производственной санитарии и гигиены 12. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Изучение конструкторско-технологической документации по гидроабразивной резке	Умения:
		2-3 разряд 1. Читать чертежи, технологическую документацию 2. Анализировать исходные данные для выполнения резательной работы 3. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 4. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		2-3 разряд 1. Основы машиностроительного черчения 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначения на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке резки 6. Требования производственной санитарии и гигиены 7. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Выполнение операций по гидроабразивной резке согласно технологическому процессу		

	Навык 1: Техническое обслуживание оборудования гидроабразивной резки	Умения: 2-3 разряд 1. Проверять на холостом ходу работоспособность основного и вспомогательного технологического оборудования (машин, механизмов), контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, приспособлений и оснастки агрегатов резки 2. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемых агрегатов резки, грузозахватных приспособлений, инструмента 3. Выполнять подачу подъемными сооружениями материалов на приемное устройство агрегатов резки 4. Выполнять отбор проб для проведения аттестационных испытаний порезанного материала 5. Выполнять взвешивание, клеймение, маркировку порезанного материала 6. Упаковывать и убирать порезанный материал 7. Разделять накопленные отходы (по группам и видам) в специально предназначенные контейнеры и емкости 8. Подготавливать агрегаты резки к капитальному и текущему ремонту, и приемка его после ремонта 9. Выполнять уборку агрегата резки 10. Вести агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места резчика 11. Устранять своими силами или с привлечением ремонтных служб неисправности агрегатов резки 12. Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений на участках резки 13. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений 14. Выполнять резку образцов пробы для проведения аттестационных испытаний материала 15. Использовать набор клейм для клеймения образцов и маркером для маркировки порезанного материала 16. Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на агрегатах резки металлопроката в холодном состоянии 17. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 18. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:
		2-3 разряд 1. Требования технологических инструкций, регламентирующих техническое обслуживание оборудования резки 2. Устройство, принципы работы, правила наладки и технической эксплуатации оборудования агрегатов резки 3. Требования к качеству металлопроката, поступающего на агрегаты резки 4. Маркировка, марки и группы марок, геометрические параметры материала, поступающего на резку 5. Государственные стандарты, технические условия на готовую продукцию 6. Порядок отбора образцов проб для проведения аттестационных испытаний материала 7. Правила работы с подъемными сооружениями 8. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке резки 9. Программное обеспечение рабочего места резчика 10. Требования производственной санитарии и гигиены 11. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Проведение процедуры гидроабразивной резки	Умения:
		2-3 разряд 1. Проверять рабочую ванну станка из нержавеющей стали 2. Проверять системы перемещения с ременным приводом 3. Проверять насос высокого давления, от которого зависит скорость и сила выброса струи воды 4. Владеть системой программного учета и обеспечения 5. Контролировать выносной пульт с маховиком, для более простой эксплуатации оборудования 6. Контролировать бак для абразивного материала 7. Управлять датчиком для контроля абразива, устройством удаления остатков материала 8. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 9. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		2-3 разряд 1. Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке резки 2. Требования бирочной системы и нарядов-допусков на агрегатах резки 3. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке резки 4. Умение пользоваться оборудованием для гидроабразивной резки. 5. Программное обеспечение рабочего места резчика 6. Навыки работы на станке для гидроабразивной резки 7. Требования производственной санитарии и гигиены 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Контроль качества		

выполненной работы по гидроабразивной резке	Навык 1: Обеспечивать качество гидроабразивной резки	Умения:	
		2-3 разряд 1. Оценивать качество гидроабразивной резки в соответствии с нормативной документацией 2. Выявлять причины брака (предупреждение возможного брака при резательной работе) 3. Использовать измерительный инструмент 4. Определять визуальные дефекты по результатам резки приемлемого внешнего вида (при внешнемосмотре) 5. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Применять инструкции средств пожаротушения	
		Знания:	
		2-3 разряд 1. Методики обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при отклонении от технологии производства 2. Виды дефектов поверхностей, образуемых в результате термической резки 3. Меры предупреждения дефектов 4. Способы устранения дефектов 5. Визуально определять дефекты обработанных поверхностей 6. Виды дефектов обработанных поверхностей 7. Способы определения дефектов поверхности 8. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 9. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 10. Требования производственной санитарии и гигиены 11. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Оператор заготовочного стана	
10. Карточка профессии «Токарь»:			
Код группы:	7214-1		
Код наименования занятия:	7214-1-037		
Наименование профессии:	Токарь		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Токарь		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	Опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обработка резанием вращающихся заготовок из металла и других конструкционных материалов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Данная карточка разработана в профессиональном стандарте № 25 от 30.12.2022 "Токарная обработка"	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Данная карточка разработана в профессиональном стандарте № 25 от 30.12.2022 "Токарная обработка"	Навык 1:	Умения:	
		-	
		Знания:	
		-	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Токарь	
11. Карточка профессии «Слесарь по сборке металлоконструкций»:			
Код группы:	7214-2		
Код наименования занятия:	7214-2-003		
Наименование профессии:	Слесарь по сборке металлоконструкций		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)». Слесарь по сборке металлоконструкций		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Выполнение слесарных работ при ремонте и строительстве конструкций различного назначения		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение простейших слесарных работ на строительной площадке 2. Изготовление и доработка простых деталей, ремонт несложных узлов строительного оборудования и оснастки 3. Выполнение ремонта, монтажа и регулировки оборудования и Оснастки
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение простейших слесарных работ на строительной площадке	Навык 1: Подготовка комплектующих изделий и материалов, изготовление простых деталей по свободным размерам	Умения:
		2 разряд 1. Резать листовой материал (металлы и неметаллы) ручными ножницами 2. Резать металлы и неметаллы ручными ножовками 3. Рубить материал рубящим инструментом 4. Опиливать заготовки напильниками 5. Нарезать наружную и внутреннюю резьбу метчиками и плашками 6. Производить измерения наружных и внутренних размеров деталей 7. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		2 разряд 1. Основные виды и свойства металлов 2. Основные виды крепежных элементов, способы соединения деталей 3. Устройство, правила пользования слесарным режущим инструментом 4. Устройство, назначение и правила пользования мерительным инструментом 5. Способы и правила расконсервации комплектующих изделий 6. Инструкции по охране труда при выполнении слесарных работ 7. Основные виды смазок и их назначение 8. Способы и правила смазки деталей 9. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 10. Требования производственной санитарии и гигиены 11. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 12. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Сборка болтовых соединений, монтаж и демонтаж простейших строительных конструкций	Умения:
		2 разряд 1. Пользоваться слесарным инструментом: ключами гаечными, отвертками, пассатижами 2. Пользоваться стропами и захватными приспособлениями 3. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 4. Применять инструкции средств пожаротушения.

		Знания:
		2 разряд 1. Виды применяемых стропов и захватных приспособлений 2. Устройство, назначение, правила пользования слесарным инструментом для сборочных работ 3. Правила и способы установки защитных ограждений 4. Правила и способы строповки грузов 5. Инструкции по охране труда при выполнении монтажных работ 6. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 7. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 8. Требования производственной санитарии и гигиены 9. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 10. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Изготовление и доработка простых деталей, ремонт несложных узлов строительного оборудования и оснастки	Навык 1: Изготовление и доработка простых деталей	Умения:
		3 разряд 1. Размечать детали по шаблонам 2. Сверлить отверстия ручным инструментом 3. Резать и рубить стальной прокат ручным инструментом 4. Пользоваться ручным инструментом для сверления, резки и рубки 5. Пользоваться разметочным инструментом 6. Обеспечивать качество выполняемых работ 7. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		3 разряд 1. Основные свойства металлических и неметаллических материалов 2. Основные сведения о параметрах обработки металлических и неметаллических материалов 3. Способы и правила слесарной обработки деталей 4. Способы и правила разметки деталей по шаблону 5. Устройство, правила эксплуатации инструмента для сверления, резки и рубки 6. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 7. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 8. Требования производственной санитарии и гигиены 9. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 10. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Ремонт простых узлов строительного оборудования и оснастки	Умения:
		3 разряд 1. Пользоваться инструментом и приспособлениями для разборки, сборки узлов строительного оборудования и оснастки 2. Пользоваться инструментом и приспособлениями для ремонта щитов и коробов скользящей опалубки 3. Комплектовать простые узлы строительного оборудования перед сборкой 4. Очищать детали и узлы от загрязнений 5. Пользоваться средствами для очистки 6. Собирать узлы строительного оборудования и оснастки, не допуская деформации деталей при затяжке резьбовых соединений 7. Обеспечивать качество выполняемых работ 8. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 9. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		3 разряд 1. Устройство, правила эксплуатации инструмента для выполнения разборочно-сборочных работ 2. Правила комплектования сборочных единиц деталями 3. Способы и правила сборки и разборки узлов механизмов и элементов стальной скользящей опалубки 4. Способы и правила очистки узлов и деталей 5. Устройство простых такелажных средств и правила пользования ими 6. Правила и способы сборки и затяжки резьбовых соединений 7. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 8. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 9. Требования производственной санитарии и гигиены 10. Требования пожарной, промышленной и экологической Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Выполнение ремонта, монтажа и регулировки оборудования и Оснастки		

Навык 1: Монтаж и регулировка оборудования, приспособлений и оснастки	Умения:
	4 разряд 1. Пользоваться разметочным и мерительным инструментом 2. Читать эскизы и чертежи 3. Пользоваться специальным механизированным инструментом при выполнении слесарных работ 4. Пользоваться ручным инструментом и приспособлениями при выполнении слесарных работ 5. Изготавливать анкерные болты, подвески, тяги, хомуты 6. Изготавливать кронштейны, фланцы, прямолинейные течки, желоба, защитные кожухи и ограждения, бункеры 7. Изготавливать ограждение подмостей, оконных проемов, лестничных клеток, балконов 8. Изготавливать металлические оконные переплеты и механизмы открывания 9. Собирать и разбирать переставные металлические опалубки колонн, балок и плит перекрытий 10. Собирать и разбирать подъемные устройства скользящей опалубки колонн, балок и плит перекрытий 11. Регулировать конусность скользящей опалубки 12. Регулировать механизмы подъемных лебедок бульдозеров 13. Обеспечивать качество выполняемых работ 14. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 15. Применять инструкции средств пожаротушения
	Знания:
	4 разряд 1. Устройство, правила эксплуатации мерительного инструмента 2. Устройство, правила эксплуатации инструмента для выполнения разборочно-сборочных работ 3. Правила чтения эскизов и чертежей 4. Основные свойства металлов, применяемых для изготовления инструмента 5. Основные правила и способы заправки и закалки инструмента 6. Основные сведения о параметрах обработки; 7. Правила установки переставной металлической опалубки и механизмов скользящей опалубки 8. Система допусков и посадок 9. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 10. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 11. Требования производственной санитарии и гигиены 12. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 13. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Ремонт механизмов, машин и двигателей	Умения:
		4 разряд 1. Пользоваться инструментом и приспособлениями для разборки, ремонта и сборки ручных домкратов, подъемников, кран-балок и блоков грузоподъемностью до 5 т, станков для сгибания и резки арматуры 2. Пользоваться инструментом и приспособлениями для разборки, ремонта и сборки натяжных и приводных устройств ленточных транспортеров, ковшей и цепей экскаваторов, ковшей и барабанов бетоносмесителей 3. Разбирать, ремонтировать и собирать краскопульты, агрегаты для механизированного шпатлевания 4. Пользоваться инструментом и приспособлениями для разборки, ремонта и сборки двигателей 5. Обеспечивать качествовыполняемых работ 6. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 7. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		4 разряд 1. Устройство и правила эксплуатации инструмента и приспособлений для ремонта механизмов, машин и двигателей 2. Устройство такелажного оборудования, механизированного инструмента и станков, правила их применения 3. Устройство, процесс работы и регулировки строительного оборудования 4. Правила выполнения ремонтных работ 5. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 6. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 7. Требования производственной санитарии и гигиены 8. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 9. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Аккуратность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Слесарь по сборке металлоконструкций
	12. Карточка профессии «Литейщик металлов и сплавов»:	
Код группы:	8121-4	
Код наименования занятия:	8121-4-025	
Наименование профессии:	Литейщик металлов и сплавов	
Уровень квалификации по ОРК:	2	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)». Литейщик металлов и сплавов	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Заливка расплавом металлов и сплавов кокильных форм, с заданными характеристиками по составу и качеству линейных форм		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение операций по литью в кокильные формы согласно технологическому процессу 2. Контроль качества литья в кокильные формы	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение операций по литью в кокильные формы согласно технологическому процессу	Навык 1: Заливка расплавов металлов и сплавов в кокиль	Умения:	
		3-4 разряд 1. Контролировать состояние специального инструмента и приспособлений, используемых для ремонта футеровок и облицовки для литья в кокиль 2. Выполнять подготовку паст и замазок для ремонта футеровок и облицовки разливочных ковшей и раздаточных печей для литья в кокиль 3. Выполнять проверку работоспособности печей и стендов с газовыми горелками для подсушки или прокаливания разливочных ковшей для литья в кокиль 4. Выполнять набивку футеровок разливочных ковшей и печей в соответствии с технологическими инструкциями для литья в кокиль 5. Выполнять проверку и подготовку состояния заливочных устройств и разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т для литья в кокиль 6. Выполнять проверку работоспособности печей и стендов с газовыми горелками для подсушки или прокаливания разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т для литья в кокиль 7. Выполнять сушку и прокалку разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т для литья в кокиль 8. Выполнять транспортирование разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т с расплавом для литья в кокиль 9. Сливать остатки расплава из разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т в изложницы 10. Выполнять подготовку к работе оборудования для сушки и прокалки разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т для литья в кокиль, в соответствии с инструкциями 11. Использовать специальный инструмент и приспособления для ремонта футеровки разливочных ковшей и печей для для литья в кокиль 12. Использовать огнеупорный материал для футеровок печей и разливочных ковшей для литья в кокиль 13. Выполнять сборку кокилей под заливку 14. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 15. Применять инструкции средств пожаротушения	

		Знания:
		3-4 разряд 1. Типы и свойства огнеупорных материалов, применяемых для футеровок печей и разливочных ковшей 2. Методы и способы подготовки паст и замазок для ремонта футеровок и облицовки разливочных ковшей и раздаточных печей для литья в кокиль 3. Методы и способы проверки работоспособности печей и стендов с газовыми горелками для подсушки или прокаливания разливочных ковшей для литья в кокиль 4. Методы и способы набивки футеровок разливочных ковшей и печей в соответствии с технологическими инструкциями для литья в кокиль Виды, назначения и методы использования специального инструмента и приспособлений для ремонта футеровки разливочных ковшей и печей для литья в кокиль 6. Методы и способы использования огнеупорных материалов для футеровок печей и разливочных ковшей для литья в кокиль 7. Методы и способы проверки и подготовки состояния заливочных устройств и разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т для литья в кокиль 8. Методы и способы проверки работоспособности печей и стендов с газовыми горелками для подсушки или прокаливания разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т для литья в кокиль 9. Методы и способы сушки и прокалки разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т для заливки форм 10. Способы транспортирования разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т с расплавом для литья в кокиль 11. Способы слива остатков расплава из разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т в изложницы 12. Методы подготовки к работе оборудование для сушки и прокалки разливочных ковшей емкостью от 0,25 до 5 т для литья в кокиль в соответствии с инструкциями 13. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 14. Требования производственной санитарии и гигиены 15. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 16. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль качества литья в кокильные формы		

	Навык 1: Управление качеством литейного процесса в кокильные формы	Умения:
		3-4 разряд 1. Оценивать качество кокильного литья в соответствии с нормативной документацией 2. Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при проведении испытаний 3. Пользоваться измерительными инструментами для оценки качества кокильного литья 4. Оценивать состояние заливочных устройств и разливочных ковшей 5. Оценивать состояние изложниц и подготавливать к заливке изложницы 6. Оценивать работоспособность оборудования для сушки и прокалки разливочных ковшей 7. Контролировать состояние разливочных ковшей с использованием контрольно- измерительных устройств 8. Диагностировать неполадки в работе заливочных устройств 9. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 10. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		3-4 разряд 1. Методики обнаружения различных дефектов литья в кокиль 2. Виды дефектов поверхностей, образуемых в процессе литья в кокиль 3. Меры предупреждения дефектов литья в кокиль. 4. Способы устранения дефектов литья в кокиль 5. Методы контроля состояния заливочных устройств и разливочных ковшей визуально 6. Методы контроля состояния разливочных ковшей с использованием контрольно- измерительных устройств 7. Методы контроля состояния изложниц визуально 8. Методы контроля состояния специального инструмента и приспособлений, используемых для ремонта футеровок и облицовки разливочных ковшей 9. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 10. Требования производственной санитарии и гигиены 11. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 12. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Литейщик металлов и сплавов
13. Карточка профессии «Фрезеровщик»:		
Код группы:	7214-1	
Код наименования занятия:	7214-1-048	
Наименование профессии:	Фрезеровщик	
Уровень квалификации по ОРК:	2	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)». Фрезеровщик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обработка заготовок или сборочной на фрезерных станках		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по фрезерной обработке 2. Выполнение технологических операций по фрезерной обработке согласно технологическому процессу 3. Контроль качества выполненной токарной фрезерной обработки	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по фрезерной обработке	Навык 1: Подготовка к выполнению фрезерной обработки	Умения:	
		2 разряд 1. Настраивать и проводить наладку фрезерного станка (горизонтального и вертикального) для выполнения технологического фрезерования поверхностей заготовок деталей. 2. Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые универсальные приспособления 3. Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты 4. Устанавливать и закреплять заготовки без выверки 5. Использовать смазочно-охлаждающие технологические средства (далее- СОТС) при работе на фрезерном станке. 6. Контролировать наличие и состояние СОТС на фрезерных станках. 7. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию горизонтальных и вертикальных фрезерных станков в соответствии с технической документацией. 8. Поддерживать требуемое техническое состояние технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте фрезеровщика 9. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 10. Пользоваться средствами пожаротушения 11. Применять правила оказания первоймедицинской помощи	

		Знания:
		2 разряд 1. Устройство, принципы работы и правила использования фрезерных станков 2. Органы управления фрезерными станками 3. Порядок проверки исправности и работоспособности горизонтальных и вертикальных фрезерных станков 4. Последовательность и содержание настройки горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станков 5. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на фрезерных станках 6. Типы и виды обрабатывающего инструмента 7. Типы и виды мерительного инструмента 8. Приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках 9. Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых на горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках 10. Правила и приемы установки и закрепления заготовок без выверки 11. Назначение и свойства смазочно- охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании 12. Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 13. Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтальных и вертикальных фрезерных станков 14. Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика 15. Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ 16. Требования инструкции по охране труда на работе 17. Правила безопасного выполнения работ 18. Требования пожарной безопасности 19. Правила пользования средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Анализ конструкторско-технологической документации	Умения:
		2 разряд 1. Читать чертежи, технологическую документацию по фрезерной обработке заготовки или сборочного узла 2. Анализировать исходные данные для выполнения фрезерной обработки поверхностей заготовки 3. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 4. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:
		2 разряд 1. Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 6. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 7. Требования производственной санитарии и гигиены 8. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 9. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Выполнение технологических операций по фрезерной обработке согласно технологическому процессу	Навык 1: Фрезерная обработка	Умения:
		2 разряд 1. Фрезеровать поверхности заготовок простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам на горизонтальных и вертикальных фрезерных станках 2. Фрезеровать поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8-11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и операций, или на универсальном оборудовании с применением мерного режущего инструмента 3. Выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с технологической документацией 4. Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности 5. Определять шероховатость обработанных поверхностей 3-4 разряд 1. Фрезеровать поверхности заготовок простых деталей с точностью размеров по 8-11 квалитетам на горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках, простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках с применением универсальных приспособлений 2. Фрезеровать поверхности заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам (включая радиусные поверхности, однозаходные резьбы и спирали) на горизонтальных, вертикальных, простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках 3. Фрезеровать поверхности заготовок сложных деталей с точностью размеров по 8-11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и для выполнения отдельных операций, или на универсальном оборудовании 4. Фрезеровать зубья шестерен и зубчатых реек по 10, 11 степени точности 5. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:
		2 разряд 1. Способы и методы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12- 14 квалитетам на горизонтальных и вертикальных фрезерных станках 2. Способы и методы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8-11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и операций, или на универсальном оборудовании с применением мерного режущего инструмента 3. Методы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12- 14 квалитетам с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 4. Способы определения и методы контроля шероховатости фрезерованных поверхностей 5. Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей фрезерованных деталей 6. Устройство, назначение, правила применения контрольно- измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 7. Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей 8. Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности 9. Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 10. Критерии износа режущих инструментов 11. Программное обеспечение для автоматизированного производства 3-4 разряд Способы и методы фрезерованияповерхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8-11 квалитетам на горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках, простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках с применением универсальных приспособлений 2. Способы и методы фрезерования поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12- 14 квалитетам (включая радиусные поверхности, однозаходные резьбы и спирали) на горизонтальных, вертикальных, простых продольно- фрезерных, копировальных и шпоночных станках 3. Способы и методы фрезерования поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 8-11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и для выполнения отдельных операций, или на универсальном оборудовании 4. Способы и методы фрезерования зубьев шестерен и зубчатых реек по 10, 11 степени точности 5. Методы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 8-11 квалитетам с помощью контрольно- измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 6. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 7. Требования производственной санитарии и гигиены 8. Требования пожарной, промышленной и

		экологической безопасности 9. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Контроль качества выполненной токарной фрезерной обработки	Навык 1: Определение качества фрезерной обработки	Умения:
		3-4 разряд 1. Определять визуально дефекты обработанных поверхностей 2. Измерять детали зубчатых передач в соответствии с технологической документацией 3. Выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с технологической документацией 4. Выбирать вид калибра 5. Выполнять контроль при помощи калибров 6. Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок деталей на фрезерных станках 7. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		3-4 разряд 1. Методики обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при 2. Отклонения от технологии производства 3. Виды дефектов поверхностей, образуемых после фрезерной обработки. 4. Меры предупреждения дефектов. 5. Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы 6. Виды и области применения контрольно-измерительных приборов 7. Виды и области применения калибров 8. Устройство и правила использования калибров 9. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 10. Требования производственной санитарии и гигиены 11. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 12. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Повышение качества фрезерной обработки (при необходимости)	Умения:
		3-4 разряд 1. Корректировать режим работы станка для повышения качества выпускаемой продукции 2. Подбирать необходимый инструмент для улучшения качества обработки 3. Удалять несоответствующую заготовку 4. Утилизировать отходы 5. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:	
		3-4 разряд 1. Способы устранения дефектов 2. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей 3. Методы оптимизации качества и времени цикла фрезерной обработки 4. Стандарты качества фрезерной обработки 5. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 6. Требования производственной санитарии и гигиены 7. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Фрезеровщик	
14. Карточка профессии «Газорезчик»:			
Код группы:	7212-2		
Код наименования занятия:	7212-2-001		
Наименование профессии:	Газорезчик		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Газорезчик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Выполнение ручной кислородной резки металлов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по ручной кислородной резке металлов 2. Выполнение операций по ручной кислородной резки согласно технологическому процессу 3. Контроль качества выполненной ручной кислородной резки металлов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение			

подготовительных работ по ручной кислородной резке металлов	Навык 1: Подготовка к ручной кислородной резке металла	Умения:
		1 разряд 1. Подготавливать рабочее место для резки и средств 2. Выполнять подготовку отливок к резке, зачистку от пригара, прибылей и литников и укладку их под резку 3. Выполнять зарядку и разрядку газогенераторной установки 2-3 разряд 1. Подготавливать рабочее место для резки и средств индивидуальной защиты 2. Проверять работоспособность и исправность оборудования 3. Размещать металл на технологической оснастке для выполнения резки 4. Проверять металл на наличие ржавчины, окалины, краски и других загрязнений 5. Выполнять зачистку поверхности металла 6. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 7. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		1 разряд 1. Основные приемы резки 2. Устройство применяемых горелок, резаков, редукторов, баллонов, цвета окраски газовых баллонов и правила обращения с ними, 3. Основные свойства газов и жидкостей, применяемых при резке металла, и правила обращения с ними 2-3 разряд 1. Технологическая оснастка для ручной кислородной разделительной резки 2. Оборудование, аппаратура, контрольно-измерительные приборы для ручной кислородной резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации 3. Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости 4. Правила эксплуатации газовых баллонов 5. Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ по термической резке 6. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 7. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Изучение конструкторско-технологической документации по ручной кислородной резке металлов	Умения:
		2-3 разряд 1. Читать чертежи, технологическую документацию 2. Анализировать исходные данные для выполнения резательной работы 3. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 4. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:
		2-3 разряд 1. Основы машиностроительного черчения 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначения на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 7. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Выполнение операций по ручной кислородной резки согласно технологическому процессу	Навык 1: Выполнение ручной кислородной разделительной резки	Умения:
		1 разряд 1. Выполнять ручную кислородную резку стального легковесного лома 2. Выполнять резку бензорезательными аппаратом стального легковесного лома 3. Выполнять резку керосинорезательными аппаратом стального легковесного лома 2-3 разряд 1. Выполнять разметку металла под прямолинейную резку 2. Выполнять установку на резаке мундштуков, соответствующих толщине разрезаемого металла, проверка редукторов, водяного затвора, шлангов, резака, вентилей баллонов, присоединение шлангов к резаку и источникам газов, установка необходимого давления газов 3. Выполнять зажигание и регулировка пламени 4. Выполнять ручную кислородную разделительную прямолинейную резку металлического лома, листов, труб, профильного проката 5. Выполнять снятие и складирование вырезанных деталей и отходов 6. Выполнять контроль с применением измерительного инструмента полученных в результате резки деталей на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации 7. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:
		1-3 разряд 1. Основные группы и марки металлов, подлежащих резке, их свойства 2. Свойства газов и горючих жидкостей, применяемых при кислородной резке 3. Технология ручной разделительной кислородной резки 4. Требования, предъявляемые к качеству реза 5. Основные понятия о деформациях металлов при термической резке 6. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 7. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение ручной кислородной разделительной (заготовительной, чистовой) и поверхностной резки	Умения:
		2-3 разряд 1. Выполнять разметку металла под резку деталей с криволинейным контуром 2. Выполнять ручную кислородную разделительную заготовительную резку деталей с криволинейным контуром 3. Выполнять ручную кислородную разделительную чистовую резку деталей с криволинейным контуром с подготовкой кромок деталей под сварку 4. Выполнять ручную кислородную поверхностную резку деталей 5. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		2-3 разряд 1. Технология ручной кислородной разделительной (заготовительной, чистовой) резки деталей 2. Технология ручной кислородной поверхностной резки 3. Способы подготовки кромок деталей под сварку 4. Виды разделки кромок деталей под сварку 5. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 7. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Контроль качества выполненной ручной кислородной резки металлов		

	Навык 1: Обеспечивать качество кислородной резки металлов	Умения:	
		2-3 разряд 1. Выполнять оценку качества выполненной резки в соответствии с нормативной документацией 2. Выявлять причины брака, предупреждение возможного брака при резательной работе 3. Использовать измерительный инструмент 4. Определять визуальные дефекты по результатам резки: приемлемого внешнего вида (при внешнем осмотре) 5. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Применять инструкции средств пожаротушения	
		Знания:	
		2-3 разряд 1. Методики обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при отклонении от технологии кислородной резки 2. Виды дефектов поверхностей, образуемых в результате кислородной резки. 3. Меры предупреждения дефектов 4. Способы устранения дефектов 5. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 7. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Дисциплинированность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Газорезчик	
15. Карточка профессии «Контролер станочных и слесарных работ»:			
Код группы:	7200-0		
Код наименования занятия:	7200-0-021		
Наименование профессии:	Контролер станочных и слесарных работ		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Контролер станочных и слесарных работ		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			

Основная цель деятельности:	Обеспечение выпуска продукции, соответствующей требованиям нормативных документов и технических условий, утвержденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской и технологической документации	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовки для контроля качества изготовления простых, средней сложности и сложных деталей 2. Контроль качества изготовления деталей
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Проведение подготовки для контроля качества изготовления простых, средней сложности и сложных деталей	Навык 1: Подготовка и проверка исправности средств контроля измерений и контроль линейных размеров простых, средней сложности и сложных деталей	Умения: 2-4 разряд 1. Подготавливать рабочее место к выполнению контроля качества деталей 2. Выбирать и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты для контроля заданных технических требований деталей 3. Измерять и контролировать линейные размеры деталей с точностью до 10-го квалитета (с допусками не менее 0,01мм) 4. Измерять и контролировать угловые размеры деталей с точностью до 9-й степени точности (с допусками не менее 10) 5. Измерять и контролировать параметры резьбовых поверхностей деталей с точностью до 7-й степени точности 6. Измерять и контролировать отклонения формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью до 7-й степени точности (с допуском не менее 0,01мм) 7. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей деталей до Ra 3,2 мкм 8. Устанавливать виды дефектов деталей 9. Устанавливать виды брака деталей 10. Оформлять документацию на принятые и забракованные детали 11. Читать чертежи 12. Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты 13. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 14. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты

Знания:	
2-4 разряд 1. Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым деталям 6. Методики измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 10-го квалитета (с допусками не менее 0,01мм) 7. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров деталей с точностью до 10-го квалитета (с допусками не менее 0,01мм) 8. Методики измерения и контроля угловых размеров деталей с точностью до 9-й степени точности (с допусками не менее 10) 9. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров деталей с точностью до 9-й степени точности (с допусками не менее 10) 10. Методики измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей деталей с точностью до 7-й степени точности 11. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования универсальных контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей деталей с точностью до 7-й степени точности 12. Методики измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью до 7-й степени точности (с допуском не менее 0,01мм) 13. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 7-й степени точности (с допуском не менее 0,01мм) 14. Методика контроля шероховатости поверхностей деталей до Ra 3,2 мкм визуально-тактильным методом 15. Виды и назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов для контроля шероховатости поверхностей деталей до Ra 3,2 мкм визуально-тактильным методом 16. Виды дефектов деталей 17. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 18. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 19. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Изучение конструкторско-технологической документации	Умения:
		2-4 разряд 1. Читать чертежи, технологическую документацию детали 2. Анализировать исходные данные детали регламентированными способами 3. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 4. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
		Знания:
		2-4 разряд 1. Основы машиностроительного черчения 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 3. Основные типы, конструктивные элементы, размеры и обозначение их на чертежах 4. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 5. Обозначения на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 6. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 7. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль качества изготовления деталей	Навык 1: Контроль заданных технических требований к простым деталям в работе универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений	Умения:
		2 разряд 1. Готовить рабочее место к выполнению контроля качества деталей простых сборочных единиц и изделий 2. Выбирать методы контроля, и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для контроля заданных технических требований к простым сборочным единицам и изделиям 3. Измерять и контролировать линейные размеры деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 4. Измерять и контролировать угловые размеры деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 5. Измерять и контролировать параметры резьбовых поверхностей деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 5-й степени точности 6. Измерять и контролировать отклонения формы и взаимного расположения поверхностей детали простых сборочных единиц и изделий с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 7. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей детали простых сборочных единиц и изделий до Ra 0,8мкм 8. Устанавливать виды дефектов деталей простых сборочных единиц и изделий 9. Устанавливать причины возникновения дефектов простых сборочных единиц и изделий 10. Устанавливать виды брака деталей простых сборочных единиц и изделий 11. Подготавливать предложения по прекращению

		производства простых деталей до выявления причин возникновения дефектов 12. Оформлять документацию на принятые и забракованные детали простых сборочных единиц и изделий 13. Читать чертежи и применять техническую документацию на детали простых сборочных единиц и изделий 14. Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления 15. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля линейных размеров деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 16. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля угловых размеров деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 17. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 5-й степени точности 18. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 19. Контролировать шероховатость поверхностей деталей простых сборочных единиц и изделий до Ra 0,8мкм визуально-тактильными и инструментальными методами 20. Выявлять дефекты деталей простых сборочных единиц и изделий 21. Определять причины возникновения дефектов простых сборочных единиц и изделий 22. Определять вид брака деталей простых сборочных единиц и изделий 23. Выдвигать предложения по прекращению производства простых сборочных единиц и изделий до выявления причин возникновения дефектов 24. Документально оформлять результаты контроля деталей простых сборочных единиц и изделий 25. Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

		Знания:
		2 разряд 1. Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым деталям 6. Классификация методов контроля 7. Методики измерения и контроля линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 8. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля линейных размеров деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 9. Методики измерения и контроля угловых размеров деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 10. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля угловых размеров деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 11. Методики измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 5-й степени точности 12. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей деталей средней сложности с точностью до 5-й степени точности 13. Методики измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 14. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей деталей простых сборочных единиц и изделий с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 15. Методики контроля шероховатости поверхностей деталей простых сборочных единиц и изделий до Ra 0,8мкм 16. Виды, конструкции, назначение приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8мкм 17. Виды дефектов простых сборочных единиц и изделий, возможные причины их возникновения 18. Виды брака деталей 19. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Контроль качества изготовления деталей средней сложности	Умения:
		3 разряд 1. Готовить рабочее место к выполнению контроля качества деталей средней сложности 2. Выбирать методы контроля, и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для контроля заданных технических требований к деталям средней сложности 3. Измерять и контролировать линейные размеры деталей средней сложности с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 4. Измерять и контролировать угловые размеры деталей средней сложности с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 5. Измерять и контролировать параметры резьбовых поверхностей деталей средней сложности с точностью до 5-й степени точности 6. Измерять и контролировать отклонения формы и взаимного расположения поверхностей детали средней сложности с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 7. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей детали средней сложности до Ra 0,8мкм 8. Устанавливать виды дефектов деталей средней сложности 9. Устанавливать причины возникновения дефектов простых деталей и деталей средней сложности 10. Устанавливать виды брака деталей средней сложности 11. Подготавливать предложения по прекращению производства простых деталей и деталей средней сложности до выявления причин возникновения дефектов 12. Оформлять документацию на принятые и забракованные детали средней сложности 13. Читать чертежи и применять техническую документацию на детали средней сложности 14. Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления 15. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 16. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля угловых размеров деталей средней сложности с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 17. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей деталей средней сложности с точностью до 5-й степени точности 18. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 19. Контролировать шероховатость поверхностей деталей средней сложности до Ra 0,8мкм визуально-тактильными и инструментальными методами

		20. Выявлять дефекты деталей средней сложности 21. Определять причины возникновения дефектов простых деталей и деталей средней сложности 22. Определять вид брака деталей средней сложности 23. Выдвигать предложения по прекращению производства простых деталей и деталей средней сложности до выявления причин возникновения дефектов 24. Документально оформлять результаты контроля деталей средней сложности 25. Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

		Знания:
		3 разряд 1. Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым деталям средней сложности 6. Классификация методов контроля 7. Методики измерения и контроля линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 8. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 9. Методики измерения и контроля угловых размеров деталей средней сложности с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 10. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля угловых размеров деталей средней сложности с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 11. Методики измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей деталей средней сложности с точностью до 5-й степени точности 12. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей деталей средней сложности с точностью до 5-й степени точности 13. Методики измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 14. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 15. Методики контроля шероховатости поверхностей деталей средней сложности до Ra 0,8мкм 16. Виды, конструкции, назначение приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8мкм 17. Виды дефектов простых деталей и деталей средней сложности, возможные причины их возникновения 18. Виды брака деталей 19. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 3: Контроль качества	Умения:

	изготовления сложных деталей	4 разряд 1. Готовить рабочее место к выполнению контроля качества сложных деталей 2. Выбирать методы контроля, и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для контроля заданных технических требований к сложным деталям 3. Измерять и контролировать линейные размеры сложных деталей с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 4. Измерять и контролировать угловые размеры сложных деталей с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 5. Измерять и контролировать параметры резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности 6. Измерять и контролировать отклонения формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 7. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей сложных деталей до Ra 0,8мкм 8. Устанавливать виды дефектов сложных деталей 9. Устанавливать причины возникновения дефектов сложных деталей 10. Устанавливать виды брака сложных деталей 11. Подготавливать предложения по прекращению производства сложных деталей до выявления причин возникновения дефектов 12. Оформлять документацию на принятые и забракованные сложные детали 13. Читать чертежи и применять техническую документацию на сложные детали 14. Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления 15. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 16. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля угловых размеров сложных деталей с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 17. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности 18. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 19. Контролировать шероховатость поверхностей сложных деталей до Ra 0,8мкм визуально-тактильными и инструментальными методами 20. Выявлять дефекты сложных деталей 21. Определять причины возникновения дефектов сложных деталей 22. Определять вид брака сложных деталей 23. Выдвигать предложения по прекращению производства сложных деталей до выявления причин возникновения дефектов

		24. Документально оформлять результаты контроля деталей сложных деталей 25. Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и
		Знания: безопасности
		4 разряд 1. Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым сложным деталям 6. Классификация методов контроля 7. Методики измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 8. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 9. Методики измерения и контроля угловых размеров сложных деталей с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 10. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля угловых размеров сложных деталей с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 11. Методики измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности 12. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности 13. Методики измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 14. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 15. Методики контроля шероховатости поверхностей сложных деталей до Ra 0,8мкм 16. Виды, конструкции, назначение приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8мкм 17. Виды дефектов сложных деталей, возможные причины их возникновения 18. Виды брака деталей 19. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Контролер станочных и слесарных работ	
16. Карточка профессии «Кузнец ручной ковки»:			
Код группы:	7221-1		
Код наименования занятия:	7221-1-004		
Наименование профессии:	Кузнец ручной ковки		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Кузнец ручной ковки		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Данная карточка разработана в профессиональном стандарте "Производство ножевых изделий, посуды и сельскохозяйственного, садово-огородного инвентаря из металла" от 2024 года	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Данная карточка разработана в профессиональном стандарте "Производство ножевых изделий, посуды и сельскохозяйственного, садово-огородного инвентаря из металла" от 2024 года	Навык 1:	Умения:	
		-	
		Знания:	
		-	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Кузнец ручной ковки	
17. Карточка профессии «Литейщик металлов и сплавов»:			
Код группы:	8121-4		

Код наименования занятия:	8121-4-025		
Наименование профессии:	Литейщик металлов и сплавов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Литейщик металлов и сплавов		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее шести месяцев работы литейщиком металлов и сплавов 2 уровня ОРК		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Заливка расплавом металлов и сплавов кокильных форм, с заданными характеристиками по составу и качеству линейных форм		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение операций по литью в кокильные формы согласно технологическому процессу 2. Контроль качества литья в кокильные формы	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение операций по литью в кокильные формы согласно технологическому процессу	Навык 1: Заливка расплавов металлов и сплавов в кокиль	Умения:	
		5 разряд 1. Выполнять проверку и подготовку состояния заливочных устройств и разливочных ковшей емкостью свыше 5 т для литья в кокиль 2. Выполнять проверку работоспособности печей и стендов с газовыми горелками для подсушки или прокаливания разливочных ковшей емкостью свыше 5 т для литья в кокиль 3. Выполнять сушку и прокалку разливочных ковшей емкостью свыше 5 т для литья в кокиль 4. Выполнять транспортировку разливочных ковшей емкостью свыше 5 т с расплавом для литья в кокиль 5. Сливать остатки расплава из разливочных ковшей емкостью свыше 5 т в изложницы 6. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 7. Применять инструкции средств пожаротушения	

		Знания:
		5 разряд 1. Методы и способы проверки и подготовки состояния заливочных устройств и разливочных ковшей емкостью свыше 5 т для литья в кокиль 2. Методы и способы проверки работоспособности печей и стендов с газовыми горелками для подсушки или прокаливания разливочных ковшей емкостью свыше 5 т литья в кокиль 3. Методы и способы сушки и прокалки разливочных ковшей емкостью свыше 5 т для литья в кокиль 4. Способы транспортирования разливочных ковшей емкостью свыше 5 т с расплавом для литья в кокиль 5. Способы слива остатков расплава из разливочных ковшей емкостью свыше 5 т в изложницы 6. Методы подготовки к работе оборудования для сушки и прокалки разливочных ковшей емкостью свыше 5 т для литья в кокиль в соответствии с инструкциями 7. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 8. Требования производственной санитарии и гигиены 9. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 10. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль качества литья в кокильные формы	Навык 1: Управление качеством литейного процесса в кокильные формы	Умения:
		5 разряд 1. Оценивать качество кокильного литья в соответствии с нормативной документацией 2. Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при проведении испытаний 3. Пользоваться измерительными инструментами для оценки качества кокильного литья 4. Оценивать состояние заливочных устройств и разливочных ковшей 5. Оценивать состояние изложниц и подготавливать к заливке изложницы 6. Оценивать работоспособность оборудования для сушки и прокалки разливочных ковшей 7. Контроль состояния разливочных ковшей с использованием контрольно-измерительных устройств 8. Диагностировать неполадки в работе заливочных устройств 9. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 10. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:	
		5 разряд 1. Методики обнаружения различных дефектов литья в кокиль 2. Виды дефектов поверхностей, образуемых в процессе литья в кокиль 3. Меры предупреждения дефектов литья в кокиль. 4. Способы устранения дефектов литья в кокиль 5. Методы контроля состояния заливочных устройств и разливочных ковшей визуально 6. Методы контроля состояния разливочных ковшей с использованием контрольно-измерительных устройств 7. Методы контроля состояния изложниц визуально 8. Методы контроля состояния специального инструмента и приспособлений, используемых для ремонта футеровок и облицовки разливочных ковшей 9. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 10. Требования производственной санитарии и гигиены 11. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 12. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	2	Литейщик металлов и сплавов	
18. Карточка профессии «Контролер станочных и слесарных работ»:			
Код группы:	7200-0		
Код наименования занятия:	7200-0-021		
Наименование профессии:	Контролер станочных и слесарных работ		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)». Контролер станочных и слесарных работ		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее шести месяцев контролером станочных и слесарных работ 2 уровня ОРК		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			

Основная цель деятельности:	Обеспечение выпуска продукции, соответствующей требованиям нормативных документов и технических условий, утвержденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской и технологической документации	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Контроль качества изготовления сложных деталей 2. Контроль качества сборки сложных деталей
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Контроль качества изготовления сложных деталей	Навык 1: Контроль заданных технических требований к сложным деталям в работе универсальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений	Умения: 5-7 разряд 1. Готовить рабочее место к выполнению контроля качества сложных деталей 2. Выбирать методы контроля, и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для контроля заданных технических требований к сложным деталям 3. Измерять и контролировать линейные размеры сложных деталей с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 4. Измерять и контролировать угловые размеры сложных деталей с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 5. Измерять и контролировать параметры резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности 6. Измерять и контролировать отклонения формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 7. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей сложных деталей до Ra 0,8мкм 8. Устанавливать виды дефектов сложных деталей 9. Устанавливать причины возникновения дефектов сложных деталей 10. Устанавливать виды брака сложных деталей 11. Подготавливать предложения по прекращению производства сложных деталей до выявления причин возникновения дефектов 12. Оформлять документацию на принятые и забракованные сложные детали 13. Читать чертежи и применять техническую документацию на сложные детали 14. Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления 15. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 16. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля угловых размеров сложных деталей с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 17. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности 18. Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм)

		19. Контролировать шероховатость поверхностей сложных деталей до Ra 0,8мкм визуально-тактильными и инструментальными методами 20. Выявлять дефекты сложных деталей 21. Определять причины возникновения дефектов сложных деталей 22. Определять вид брака сложных деталей 23. Выдвигать предложения по прекращению производства сложных деталей до выявления причин возникновения дефектов 24. Документально оформлять результаты контроля деталей сложных деталей 25. Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

		Знания:
		5-7 разряд 1. Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 5. Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым сложным деталям 6. Классификация методов контроля 7. Методики измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 8. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно- измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 8-го квалитета (с допусками не менее 0,005мм) 9. Методики измерения и контроля угловых размеров сложных деталей с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 10. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно- измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля угловых размеров сложных деталей с точностью до 6-й степени точности (с допусками не менее 1 квалитета) 11. Методики измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности 12. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно- измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности 13. Методики измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 14. Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно- измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности (с допуском не менее 0,005мм) 15. Методики контроля шероховатости поверхностей сложных деталей до Ra 0,8мкм 16. Виды, конструкции, назначение приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8мкм 17. Виды дефектов сложных деталей, возможные причины их возникновения 18. Виды брака деталей 19. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль качества сборки сложных деталей		

	Навык 1: Обеспечивать качество выпускаемой продукции	Умения: 5-7 разряд 1. Выбирать шаблоны и калибры для контроля сложных деталей 2. Выявлять погрешности и дефекты сборки соединений с натягом в сложных деталях с помощью визуального осмотра и контроля шаблонами 3. Выявлять погрешности и дефекты сборки соединений с зазором в сложных деталях с помощью визуального осмотра и контроля шаблонами 4. Выявлять погрешности и дефекты сборки резьбовых соединений в сложных деталях с помощью визуального осмотра и контроля шаблонами 5. Выявлять погрешности и дефекты сборки клепаных соединений в сложных деталях с помощью визуального осмотра и контроля шаблонами 6. Выявлять погрешности и дефекты сборки клеевых соединений в сложных деталях с помощью визуального осмотра и контроля шаблонами 7. Определять величины зазоров и погрешностей относительного положения деталей в сложных деталях с помощью универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов 8. Использовать методы контроля прилегания поверхностей сопрягаемых деталей в сложных деталях с помощью щупов 9. Выявлять дефекты сложных деталей 10. Определять вид брака сложных деталей 11. Документально оформлять результаты контроля сложных деталей 12. Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

		Знания:
		5-7 разряд 1. Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 2. Правила чтения технической документации (сборочных чертежей, спецификаций, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 3. Обозначение на сборочных чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей 4. Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым сложным деталям 5. Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения контроля сложных деталей 6. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования шаблонов и калибров для контроля сложных деталей 7. Основные характеристики соединений с натягом в сложных деталях и методики их контроля визуальным осмотром, шаблонами, калибрами 8. Основные характеристики соединений с зазором в сложных деталях и методики их контроля визуальным осмотром, шаблонами, калибрами 9. Основные характеристики резьбовых соединений в сложных деталях и методики их контроля визуальным осмотром, шаблонами, калибрами 10. Основные характеристики клепаных соединений в сложных деталях и методики их контроля визуальным осмотром, шаблонами, калибрами 11. Основные характеристики клеевых соединений в сложных деталях и методики их контроля визуальным осмотром, шаблонами, калибрами 12. Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля зазоров и относительного положения деталей в сложных деталях 13. Методики контроля прилегания поверхностей сопрягаемых деталей в сложных деталях с помощью щупов 14. Виды дефектов сложных деталей 15. Виды брака сборочных единиц и изделий 16. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Аккуратность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	2	Контролер станочных и слесарных работ
19. Карточка профессии «Слесарь по сборке металлоконструкций»:		
Код группы:	7214-2	
Код наименования занятия:	7214-2-003	
Наименование профессии:	Слесарь по сборке металлоконструкций	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)». Слесарь по сборке металлоконструкций		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее шести месяцев работы слесарем по сборке металлоконструкций 2 уровня ОРК		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Выполнение слесарных работ при ремонте и строительстве конструкций различного назначения		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Изготовление деталей, ремонт, наладка и испытания сложных строительных машин и механизмов 2. Выполнение ремонта, наладки и испытания особо сложного и тяжелого строительного оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Изготовление деталей, ремонт, наладка и испытания сложных строительных машин и механизмов	Навык 1: Изготовление сложных деталей, оснастки и приспособлений	Умения:	
		5-6 разряд 1. Пользоваться разметочным и мерительным инструментом 2. Читать эскизы и чертежи 3. Пользоваться ручным инструментом и приспособлениями при выполнении слесарных работ 4. Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для изготовления деталей ковшей, закромов, бункеров из тонколистового металла, постаментов, рам и площадок под циклоны, вентиляторы и калориферы, подвижных жалюзи, клапанов 5. Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для проведения закалки, отжига и отпуска деталей 6. Соединять детали заклепками 7. Обеспечивать качество выполняемых работ 8. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 9. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	

		Знания:
		5-6 разряд 1. Сортамент, марки и свойства инструментальных сталей и сплавов 2. Способы и правила слесарной обработки сложных деталей с применением механизированного инструмента 3. Способы и правила пригонки деталей по шаблонам и калибрам 4. Способы и правила закалки, отпуска и отжига металла 5. Устройство, правила эксплуатации мерительного инструмента 6. Правила чтения эскизов и чертежей 7. Основные сведения о параметрах термообработки изделий из инструментальных сталей и сплавов 8. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 9. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 10. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 11. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Ремонт, наладка и испытания сложных строительных машин и механизмов	Умения:
		5-6 разряд 1. Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для ремонта сложных строительных машин и механизмов 2. Разбирать и собирать бетоносмесители и растворосмесители, бетононасосы и растворонасосы, центробежные насосы 3. Разбирать и собирать блоки грузоподъемностью свыше 5 т, приводные лебедки 4. Разбирать и собирать землесосные снаряды 5. Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для монтажа гидравлических и электрических домкратов 6. Обеспечивать качество выполняемых работ 7. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
		Знания:
		5-6 разряд 1. Устройство, правила эксплуатации оборудования, инструмента и приспособлений для ремонта сложных строительных машин и механизмов 2. Правила и способы выполнения ремонтных работ 3. Устройство, правила эксплуатации оборудования, инструмента и приспособлений для монтажа гидравлических и электрических домкратов 4. Правила эксплуатации грузоподъемных механизмов 5. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 6. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 7. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Выполнение ремонта, наладки и испытания особо сложного и тяжелого строительного оборудования	Навык 1: Изготовление деталей повышенной точности, оснастки и приспособлений	Умения:
		5-6 разряд 1. Пользоваться разметочным и мерительным инструментом 2. Читать эскизы и чертежи 3. Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для. изготовления шаблонов, калибров и кондукторов 4. Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для изготовления и ремонта штампов и пресс-форм 5. Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для изготовления деталей, подлежащих замене 6. Обеспечивать посадку эксцентриков 7. Обеспечивать качество выполняемых работ 8. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 9. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
		Знания:
		5-6 разряд 1. Маркировка, сортамент и свойства твердых сплавов 2. Устройство, правила эксплуатации оборудования, инструмента и приспособлений, применяемого при изготовлении деталей и ремонте 3. Способы слесарной и термической обработки и пригонки ремонтируемых деталей 4. Устройство, правила эксплуатации мерительного инструмента 5. Правила чтения эскизов и чертежей 6. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 7. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Ремонт, наладка и испытания сложных строительных машин и механизмов	Умения:
		5-6 разряд 1. Производить испытание и ремонт оборудования по перемещению грунта 2. Производить испытание и ремонт сложных грузоподъемных машин 3. Производить испытание и ремонт прессового оборудования 4. Производить испытание и ремонт землесосных снарядов и перекачивающих установок производительностью свыше 300 м3/ч, экскаваторов 5. Ремонтировать, налаживать и испытывать башенные краны, автопогрузчики 6. Ремонтировать, налаживать и испытывать прессножницы для резки листового металла толщиной свыше 13 мм, гидравлические и пневматические пресса 7. Ремонтировать, налаживать и испытывать компрессоры производительностью свыше 6 м3/мин 8. Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для ремонта, наладки и испытания особо сложного и тяжелого строительного оборудования 9. Пользоваться мерительным инструментом 10. Читать эскизы и чертежи 11. Обеспечивать качество выполняемых работ 12. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 13. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
		Знания:
		5-6 разряд 1. Правила проведения пусконаладочных работ 2. Устройство, правила эксплуатации оборудования, инструмента и приспособлений для ремонта, наладки и испытания особо сложного и тяжелого строительного оборудования 3. Правила эксплуатации сложных грузоподъемных машин и сосудов под давлением 4. Устройство, правила эксплуатации мерительного инструмента 5. Правила чтения эскизов и чертежей 6. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 7. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 9. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	2	Слесарь по сборке металлоконструкций
20. Карточка профессии «Кузнец ручной ковки»:		
Код группы:	7221-1	
Код наименования занятия:	7221-1-004	

Наименование профессии:	Кузнец ручной ковки		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Кузнец ручной ковки		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее шести месяцев работы кузнецом ручной ковки 2 уровня ОРК		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Данная карточка разработана в профессиональном стандарте "Производство ножевых изделий, посуды и сельскохозяйственного, садово-огородного инвентаря из металла" от 2024 года	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Данная карточка разработана в профессиональном стандарте "Производство ножевых изделий, посуды и сельскохозяйственного, садово-огородного инвентаря из металла" от 2024 года	Навык 1:	Умения:	
		-	
		Знания:	
		-	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	2	Кузнец ручной ковки	
21. Карточка профессии «Газорезчик»:			
Код группы:	7212-2		
Код наименования занятия:	7212-2-001		
Наименование профессии:	Газорезчик		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)». Газорезчик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее шести месяцев работы газорезчиком 2 уровня ОРК		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Выполнение ручной кислородной резки металлов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение операций по ручной кислородной резки согласно технологическому процессу 2. Контроль качества выполненной работы по ручной плазменной резке	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение операций по ручной кислородной резки согласно технологическому процессу	Навык 1: Выполнение ручной кислородной разделительной резки	Умения:	
		4-5 разряд 1. Выполнять разметку металла под прямолинейную резку 2. Выполнять установку на резаке мундштуков, соответствующих толщине разрезаемого металла, проверка редукторов, водяного затвора, шлангов, резака, вентилей баллонов, присоединение шлангов к резаку и источникам газов, установка необходимого давления газов 3. Выполнять зажигание и регулировку пламени 4. Выполнять ручную кислородную разделительную прямолинейную резку металлического лома, листов, труб, профильного проката 5. Выполнять снятие и складирование вырезанных деталей и отходов 6. Выполнять контроль с применением измерительного инструмента полученных в результате резки деталей на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации 7. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Применять инструкции средств пожаротушения	

		Знания:
		4-5 разряд 1. Основные группы и марки металлов, подлежащих резке, их свойства 2. Свойства газов и горючих жидкостей, применяемых при кислородной резке 3. Технология ручной разделительной кислородной резки 4. Требования, предъявляемые к качеству реза 5. Основные понятия о деформациях металлов при термической резке 6. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 7. Требования производственной санитарии и гигиены 8. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 9. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение ручной кислородной разделительной (заготовительной, чистовой) и поверхностной резки	Умения:
		4-5 разряд 1. Выполнять разметку металла под резку деталей с криволинейным контуром 2. Выполнять ручную кислородную разделительную заготовительную резку деталей с криволинейным контуром 3. Выполнять ручную кислородную разделительную чистовую резку деталей с криволинейным контуром с подготовкой кромок деталей под сварку 4. Выполнять ручную кислородную поверхностную резку деталей 5. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		4-5 разряд 1. Технология ручной кислородной разделительной (заготовительной, чистовой) резки деталей 2. Технология ручной кислородной поверхностной резки 3. Способы подготовки кромок деталей под сварку 4. Виды разделки кромок деталей под сварку 5. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 6. Требования производственной санитарии и гигиены 7. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль качества выполненной работы по ручной плазменной резке		

	Навык 1: Управление качеством плазменной резки	Умения:	
		4-5 разряд 1. Выполнять оценку качества плазменной резки в соответствии с нормативной документацией 2. Выявлять причины брака, предупреждение возможного брака при ручной плазменной резке 3. Использовать измерительные инструменты 4. Определять визуально дефекты по результатам резки: приемлемого внешнего вида (при внешнем осмотре) 5. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Применять инструкции средств пожаротушения	
		Знания:	
		4-5 разряд 1. Методики обнаружения различных дефектов, возникающих при отклонении от технологии плазменной резки 2. Виды дефектов поверхностей, образуемых в результате плазменной резки. 3. Меры предупреждения дефектов 4. Способы устранения дефектов 5. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 6. Требования производственной санитарии и гигиены 7. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	2	Газорезчик	
22. Карточка профессии «Фрезеровщик»:			
Код группы:	7214-1		
Код наименования занятия:	7214-1-048		
Наименование профессии:	Фрезеровщик		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)». Фрезеровщик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	Не менее шести месяцев работы фрезеровщиком 2 уровня ОРК	
Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Обработка заготовок или сборочной на фрезерных станках	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение технологических операций по фрезерной обработке согласно технологическому процессу 2. Контроль качества выполненной токарной фрезерной обработки
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение технологических операций по фрезерной обработке согласно технологическому процессу	Навык 1: Фрезерная обработка	Умения:
		5-6 разряд 1. Фрезеровать поверхности заготовок простых деталей с точностью размеров по 7-10 квалитетам, включая фасонные поверхности и сопряжения поверхностей, на фрезерных станках, включая одновременную обработку двух или трех поверхностей 2. Фрезеровать поверхности заготовок сложных деталей точностью размеров по 8-11 квалитетам, а также одновременная обработка нескольких деталей или одновременная многосторонняя обработка одной детали набором специальных фрез на многошпиндельных продольно-фрезерных станках 3. Фрезеровать поверхности заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7-10 квалитетам на настроенных специализированных станках или на универсальном оборудовании с применением мерного режущего инструмента 4. Фрезеровать зубья шестерен и зубчатых реек 8-9 степени точности 5. Фрезеровать поверхности заготовок простых деталей с точностью размеров по 5, 6 квалитетам на фрезерных станках, в том числе на уникальных 6. Фрезеровать поверхности заготовок сложных деталей с точностью размеров по 6, 7 квалитетам (включая радиусные поверхности, резьбы и спирали) на фрезерных станках 7. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:
		5-6 разряд 1. Способы и методы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 7-10 квалитетам, включая фасонные поверхности и сопряжения поверхностей, на фрезерных станках, включая одновременную обработку двух или трех поверхностей 2. Способы и методы фрезерования поверхностей заготовок сложных деталей точностью размеров по 8-11 квалитетам, а также одновременная обработка нескольких деталей или одновременная многосторонняя обработка одной детали набором специальных фрез на многошпиндельных продольно-фрезерных станках 3. Способы и методы фрезерования поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7-10 квалитетам на настроенных специализированных станках или на универсальном оборудовании с применением мерного режущего инструмента 4. Способы и методы фрезерования зубьев шестерен и зубчатых реек 8-9 степени точности 5. Способы и методы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5, 6 квалитетам на фрезерных станках, в том числе на уникальных 6. Способы и методы фрезерования поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 6, 7 квалитетам (включая радиусные поверхности, резьбы и спирали) на фрезерных станках 7. Методы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 6-10 квалитетам с помощью контрольно- измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 8. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 9. Требования производственной санитарии и гигиены 10. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 11. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль качества выполненной токарной фрезерной обработки	Навык 1: Определение качества фрезерной обработки	Умения:
		5-6 разряд 1. Определять визуально дефекты обработанных поверхностей 2. Измерять детали зубчатых передач в соответствии с технологической документацией 3. Выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с технологической документацией 4. Выбирать вид калибра 5. Выполнять контроль при помощи калибров 6. Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок деталей на фрезерных станках 7. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:
		5-6 разряд 1. Методики обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при отклонении от технологии производства 2. Виды дефектов поверхностей, образуемых после фрезерной обработки 3. Меры предупреждения дефектов 4. Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы 5. Виды и области применения контрольно-измерительных приборов 6. Виды и области применения калибров 7. Устройство и правила использования калибров 8. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 9. Требования производственной санитарии и гигиены 10. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 11. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Повышение качества фрезерной обработки (при необходимости)	Умения:
		5-6 разряд 1. Корректировать режим работы станка для повышения качества выпускаемой продукции 2. Подбирать необходимый инструмент для улучшения качества обработки 3. Удалять несоответствующую заготовку 4. Утилизировать отходы 5. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Применять инструкции средств пожаротушения
		Знания:
		5-6 разряд 1. Способы устранения дефектов 2. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей 3. Методы оптимизации качества и времени цикла фрезерной обработки 4. Стандарты качества фрезерной обработки 5. Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте 6. Требования производственной санитарии и гигиены 7. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	2	Фрезеровщик
23. Карточка профессии «Токарь»:		

Код группы:	7214-1		
Код наименования занятия:	7214-1-037		
Наименование профессии:	Токарь		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Токарь		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее шести месяцев работы токарем 2 уровня ОРК		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обработка резанием вращающихся заготовок из металла и других конструкционных материалов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Данная карточка разработана в профессиональном стандарте № 25 от 30.12.2022 "Токарная обработка"	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Данная карточка разработана в профессиональном стандарте № 25 от 30.12.2022 "Токарная обработка"	Навык 1:	Умения:	
		-	
		Знания:	
		-	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	2	Токарь	
24. Карточка профессии «Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях»:			
Код группы:	8121-4		
Код наименования занятия:	8121-4-047		
Наименование профессии:	Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не менее двух лет		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Изготовление деталей путем горячая штамповки, гибки, высадки на молотах, штамповочных и гибочных машин и автоматах		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение горячештамповочных технологических операций согласно технологическому процессу 2. Контроль качества выполненной горячештамповочной операции	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение горячештамповочных технологических операций согласно технологическому процессу	Навык 1: Штамповка на автоматических и полуавтоматических линиях горячей штамповки	Умения:	
		4 разряд 1. Выполнять безоблойную штамповку точных поковок сложной конфигурации в разъемных матрицах на горячештамповочных машинах и автоматах 2. Выполнять обслуживание станции нанесения технологической смазки 3. Выполнять горячую вальцовку поковок с вытянутой осью под штамповку 4. Выполнять обрезку облоя у поковок 5. Выполнять накатку резьбы у поковок 6. Выполнять раскатку кольцевых и дисковых поковок на автоматизированных комплексах 7. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	

		Знания:
		4 разряд 1. Номенклатура штампуемых поковок на винтовых прессах 2. Содержание технологических процессов горячей штамповки поковок на винтовых прессах 3. Термомеханические режимы штамповки поковок на винтовых прессах 4. Виды дефектов и брака при штамповке поковок на винтовых прессах 5. Виды технологических смазок, применяемых при горячей штамповке на винтовых прессах 6. Схемы и конструкции штамповой оснастки для винтовых прессов для штамповки поковок 7. Возможные нарушения в работе штамповой оснастки, установленной на винтовом прессе 8. Способы устранения нарушения в работе штамповой оснастки, установленной на винтовом прессе 9. Основные технические характеристики винтовых прессов для горячей штамповки поковок 10. Конструктивные особенности и кинематические схемы винтовых прессов 11. Условия и правила эксплуатации винтовых прессов и вспомогательного оборудования 12. Принципы работы винтовых прессов и вспомогательного оборудования 13. Возможные нарушения в работе винтовых прессов и вспомогательного оборудования 14. Способы устранения нарушений в работе винтовых прессов и вспомогательного оборудования 15. Последовательность действий при остановке автоматизированного комплекса на базе винтового пресса в случае возникновения нештатной ситуации 16. Порядок обслуживания автоматизированного комплекса на базе винтового пресса 17. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 18. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 19. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль качества выполненной горячештамповочной операции	Навык 1: Управление свойствами, параметрами выполненной горячей штамповки	Умения:
		4 разряд 1. Определять визуально на брак и дефекты штампованных поковок 2. Выявлять дефектов кованых поковок 3. Устранять дефектов кованых поковок 4. Устанавливать причины возникновения дефектов и брака в поковках 5. Измерять с использованием контрольно-измерительных приборов и инструментов 6. Определять качество поверхности и размеры поперечного сечения проката и слитка 7. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 8. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты

		Знания:	
		4 разряд 1. Виды дефектов и брака в поковках, возникающих при резке, нагреве, ковке и охлаждении, способы их выявления 2. Способы устранения нарушений в работе автоматов и вспомогательного оборудования 3. Возможные нарушения в работе штамповой оснастки, установленной на автомате 4. Способы устранения нарушения в работе штамповой оснастки, установленной на автомате 5. Физические свойства металлов и сплавов 6. Температурные интервалы нагрева металлов и сплавов 7. Влияние направления волокон макроструктуры в заготовках из проката на качество поковок 8. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 9. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 10. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Техник-технолог широкого профиля	
	25. Карточка профессии «Оператор заготовочного стана»:		
Код группы:	8121-5		
Код наименования занятия:	8121-5-005		
Наименование профессии:	Оператор заготовочного стана		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Оператор станков с программным управлением		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее шести месяцев работы оператором заготовочного стана 2 уровня ОРК		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Изготовление деталей путем горячая штамповки, гибки, высадки на молотах, штамповочных и гибочных машин и автоматах		

Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение горячештамповочных технологических операций согласно технологическому процессу 2. Контроль качества выполненной работы по гидроабразивной резке
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение горячештамповочных технологических операций согласно технологическому процессу	Навык 1: Штамповка на автоматических и полуавтоматических линиях горячей штамповки	Умения:
		4-5 разряд 1. Изготавливать изделия на автоматизированных комплексах на базе специализированных автоматов (высадочных, листоштамповочных, пружинонавивочных, проволочно-гвоздильных, цепевязальных, электровысадочных) 2. Выполнять ковку точных поковок на автоматизированном комплексе на базе гидравлического ковочного пресса с нижним приводом с программным управлением 3. Выполнять ковку поковок типа валов и осей из прутковых и трубчатых заготовок 4. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 5. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
		Знания:
		4-5 разряд 1. Методы и способы изготовление изделий на автоматизированных комплексах на базе специализированных автоматов (высадочных, листоштамповочных, пружинонавивочных, проволочно-гвоздильных, цепевязальных, электровысадочных) 2. Принципы и методы ковки точных поковок на автоматизированном комплексе на базе гидравлического ковочного пресса с нижним приводом с программным управлением 3. Методы и способы ковки поковок типа валов и осей из прутковых и трубчатых заготовок 4. Сортамент заготовок, используемых для ковки, гибки, правки и сварки сложных поковок 5. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 7. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль качества выполненной работы по гидроабразивной резке	Навык 1: Обеспечивать качество гидроабразивной резки	Умения:
		4-5 разряд 1. Оценивать качество гидроабразивной резки в соответствии с нормативной документацией 2. Выявлять причины брака (предупреждение возможного брака при резательной работе) 3. Использовать измерительный инструмент 4. Определять визуальные дефекты по результатам резки приемлемого внешнего вида (при внешнем осмотре) 5. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Применять инструкции средств пожаротушения

		Знания:	
		4-5 разряд 1. Методики обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при отклонении от технологии производства 2. Виды дефектов поверхностей, образуемых в результате термической резки 3. Меры предупреждения дефектов 4. Способы устранения дефектов 5. Визуально определять дефекты обработанных поверхностей 6. Виды дефектов обработанных поверхностей 7. Способы определения дефектов поверхности 8. Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 9. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 10. Требования производственной санитарии и гигиены 11. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Аккуратность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	2	Оператор заготовочного стана	
26. Карточка профессии «Техник-технолог широкого профиля»:			
Код группы:	3112-1		
Код наименования занятия:	3112-1-005		
Наименование профессии:	Техник-технолог широкого профиля		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Параграф 109. Техник-технолог		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	техник-технолог I категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника-технолога II категории не менее 2 лет; техник- технолог II категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника – технолога без категории не менее 2 лет; техник-технолог без категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы.		

Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Организация технологического процесса обработки на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Разработка технологических процессов обработки на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 2. Управление технологическим процессом на участке механической обработки 3. Контроль качества выполненных работ на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках, коррекционные действия
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Разработка технологических процессов обработки на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках.	Навык 1: Настройка технологических процессов работы на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках.	Умения:
		1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов обработки деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования 3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции 4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей 5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках 6. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 7. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
		Знания:
		1. Правила разработки и оформления технической и технологической документации 2. Основные характеристики материалов и их свойств 3. Методы и средства нормирования точности 4. Основы технологии производства деталей и сборочных изделий 5. Перспективы развития технологии 6. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 7. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 8. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Управление технологическим процессом на участке механической обработки		

	Навык 1: Организация процесса при работе на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках.	Умения:
		1. Анализировать проблемы по направлениям: работа оборудования, качество материалов, неквалифицированные действия мастеров и рабочих, отсутствие чётких инструкций, неподготовленность производства 2. Анализировать причины нарушения норм технологического процесса 3. Разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению нарушений норм технологического процесса 4. Планировать, проводить учет, составлять и своевременно представлять отчетность о производственной деятельности 5. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
		Знания:
		1. Технологическое оборудование предприятия и принципы его работы 2. Типовые технологические процессы и режимы производства 3. Конструкция изделия или состав продукта, на которые разрабатывается технологический процесс, режим и способ производства 4. Единая система технологической подготовки производства 5. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 7. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Контроль качества выполненных работ на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках, коррекционные действия	Навык 1: Управление качеством выполненной работы на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках	Умения:
		1. Оценивать качество выпускаемой продукции в соответствии с нормативной документацией 2. Контролировать качество обработки поверхностей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 3. Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках 4. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 5. Применять инструкции средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты

		Знания:
		1. Методики обнаружения различных дефектов при обработке поверхностей заготовок деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках 2. Виды брака при обработке поверхностей заготовок деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках 3. Причины и меры предупреждения дефектов 4. Способы устранения брака, возникающего при обработке поверхностей заготовок деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках 5. Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены 6. Требования пожарной, промышленной и экологической безопасности 7. Инструкции применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Аккуратность Критическое мышление	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Контролер станочных и слесарных работ

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

27. Наименование государственного органа:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнитель:
Қанай О.Ж., +7 (717) 264 85 21,
28. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнители:
Қанай О.Ж., +7 (717) 264 85 21,
29. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
30. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 18.11.2024 г.
31. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
32. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
33. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.